

İndirgenemeyen Denklemler, Üstel Çözümler

$F(D_x, D_y)z=0$ denklemini indirgenemeyen denklem ise gerekli sayıda fonksiyon içeren genel çözüm bulmak mümkün değildir. Ancak istenilen sayıda keyfi sabit bulunabilir.

Teorem: Eğer $f(D_x, D_y)$ n. mertebedeki sabit katsayılı bir operatör ise, a ve b 'ler sabitler olmak üzere;

$$F(D_x, D_y)e^{ax+by} = F(a, b) \cdot e^{ax+by} \text{ dir.}$$

Bu teoremden görüleceği gibi e^{ax+by} 'nin $F(D_x, D_y)z=0$ denkleminin bir çözümü olması için $F(a, b)=0$ olmalıdır.

Buradan a, b keyfi sabitlerinin biri için verilen keyfi değeri için de elde edilebilir.

$(a_1, b_1) (a_2, b_2) \dots (a_n, b_n)$ bu şekilde seçiler olmak üzere genel çözüm;

$$z = c_1 e^{a_1 x + b_1 y} + c_2 e^{a_2 x + b_2 y} + \dots + c_n e^{a_n x + b_n y} \text{ elde edilir.}$$

Burada $c_1, c_2, \dots, c_n$ 'ler keyfi sabitlerdir. Bu çözüm $F(D_x, D_y)z=0$ denklemini sağlar.

Örnek: $2z_{xxy} - z_{yy} = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

$$(2\partial_x^2 \partial_y - \partial_y^2)z = 0$$

$$\partial_y(2\partial_x^2 - \partial_y)z = 0 \quad \text{dur. Buradan}$$

$$2\partial_x^2 - \partial_y = 0 \quad \text{itadesi indirgenemeli.}$$

$$\partial_y z = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = 0 \Rightarrow z = f(x)$$

$$2\partial_x^2 - \partial_y = 0 \Rightarrow L(a, b) = 2a^2 - b = 0$$

$$2a^2 = b$$

$$z = f(x) + C_1 e^{a_1 x + 2a_1^2 y} + \dots + C_n e^{a_n x + 2a_n^2 y}$$

Örnek: $(\partial_x^2 \partial_y^2 - \partial_x^3 - \partial_y^3 + \partial_x \partial_y)z = 0$ denklemini çözünüz.

$$(\partial_x - \partial_y^2)(\partial_y - \partial_x^2)z = 0$$

Burada arparlar indirgenemeli.

$$L_1 z = 0 \quad L_2 z = 0 \quad \begin{cases} a^2 - b^2 = 0 \\ b^2 - a = 0 \end{cases} \quad \text{dur.}$$

$$z_1 = C_1 e^{a_1^2 x + a_1 y} + \dots + C_n e^{a_n^2 x + a_n y} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{a_n^2 x + a_n y}$$

$$z_2 = \sum_{n=1}^{\infty} d_n e^{b_n x + b_n^2 y} \quad \text{olup genel çözüm, } \underline{z = z_1 + z_2} \quad \text{dir.}$$

Örnek: $2z_{xx} - z_{yy} = x - y$ denkleminin bir özel çözümünü bulunuz.

$$(\partial_x^2 - \partial_y^2)z = x - y \Rightarrow (\partial_x - \partial_y)(\partial_x + \partial_y)z = x - y$$

$$(\partial_x - \partial_y)z_1 = x - y \quad \text{burun çözümünü} \quad z_1 = \frac{1}{4}(x-y)^2 + f(x+y)$$

$$dx + dy = 0 \rightarrow x + y = c_1 \rightarrow \frac{dx}{1} = \frac{dy}{-1} = \frac{dt}{x-y}$$

$$z = \frac{1}{4} \cdot (x-y)^2 + c_1$$

$$c_2 = f(c_1)$$

Sadece özel çözüm istendiğinde kayıtlı terimleri sıfır alabiliriz

Bu durumda, $z_1 = \frac{1}{4} (x-y)^2$ olur.

Bu değeri denkleme yerine yattığımızda,

$$(D_x + D_y)z = \frac{1}{4} (x-y)^2 \text{ olur. } \rightarrow 1. \text{ mertebeden lineer denklem}$$

Bunun çözümünde,

$$z = \frac{x}{4} (x-y)^2 + f_2(x-y) \text{ elde edilir.}$$

Better şekilde $f_2 = 0$ olduğunda özel çözüm

$$z = \frac{1}{4} x (x-y)^2 \text{ bulunur.}$$

Örnek: $2xx - 2yy = \cos(2x-y)$ denkleminin bir özel çözümünü bulunuz.

$$z_p = a \cos(2x-y) + b \sin(2x-y) \text{ olsun. Denkleme seçelimiz.}$$

$$(z_p)_x = -2a \sin(2x-y) + 2b \cos(2x-y)$$

$$(z_p)_{xx} = -4a \cos(2x-y) - 4b \sin(2x-y)$$

$$(z_p)_y = a \sin(2x-y) - b \cos(2x-y)$$

$$(z_p)_{yy} = -a \cos(2x-y) - b \sin(2x-y)$$

$$-4a \cos(2x-y) - 4b \sin(2x-y) + a \cos(2x-y) + b \sin(2x-y) = \cos(2x-y)$$

$$-3a \cos(2x-y) - 3b \sin(2x-y) = \cos(2x-y)$$

$$\begin{matrix} -3a = 1 & -3b = 0 \\ a = -1/3 & b = 0 \end{matrix} \quad \}. \quad z_p = -\frac{1}{3} \cos(2x-y)$$

$$\text{II.4d) } (D^2x - D^2y)z = \cos(2x-y)$$

$$z = \frac{1}{D^2x - D^2y} \cos(2x-y)$$

Sorular: Denklemlerin bir özel çözümünü bulun.

$$1) \quad 2x_x - 2y = 2y - x^2$$

$$\rightarrow x^2 y$$

$$2) \quad 2x_x - 2y = e^{2x+y}$$

$$\rightarrow \frac{1}{3} e^{2x+y}$$

$$3) \quad 2x_x - 2y = e^{x+y}$$

$$\rightarrow -y e^{x+y}$$

$$4) \quad 2x_x - 2y = e^{2x} \sin(2x-y)$$

$$\rightarrow e^{2x}/10 [2\cos(2x-y) + \sin(2x-y)]$$

$$5) \quad 2x_x - 2y = \sin(2x-y)$$

$$\rightarrow \frac{3}{10} \cos(2x-y) - \frac{1}{10} \sin(2x-y)$$

İkinci Basamaktan hemen hemen Lineer DİT Denklemler için
Bir Sınıflandırma, Kanonik Forma İndirgeme:

İkinci basamaktan iki ^{bağımsız} değişkenli ve değişken katsayıları hemen
hemen lineer dif denklemlerin en genel hali,

$$A(x,y) u_{xx} + B(x,y) u_{xy} + C(x,y) u_{yy} + D(u_x, u_y, u, x, y) = 0$$

şeklinde dir.

Burada $A, B, C \in C^2[D] \rightarrow D$ bölgesinde 2. mertebeğe kadar
kısmi türevi olan fonksiyonlar olması gerekir.

$$\text{Ayrıca} \quad \Delta = [B(x,y)]^2 - 4A(x,y)C(x,y) \text{ olsun.}$$

$$\Delta > 0 \quad \text{ise} \quad \text{hiperbolik}$$

$$\Delta = 0 \quad \text{ise} \quad \text{parabolik}$$

$$\Delta < 0 \quad \text{ise} \quad \text{eliptik}$$

} denklemler olarak isimlendirilir.

Örnek: $(x^2-1)u_{xx} + 2yu_{xy} - u_{yy} + u_x + u_y = 0$ denkleminin tipini belir

$$A = x^2 - 1 \quad B = 2y \quad C = -1$$

$$\Delta = B^2 - 4AC = (2y)^2 - 4(-1)(x^2-1)$$

$$= 4y^2 + 4x^2 - 4 = 4(x^2 + y^2) - 4$$

$$x^2 + y^2 > 1 \Rightarrow \text{hiperbolik}$$

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \text{parabolik}$$

$$x^2 + y^2 < 1 \Rightarrow \text{eliptik}$$

Örnek: $x^2 u_{xx} + xy u_{xy} + y^2 u_{yy} + xu_x + yu_y + u = 0$ denkleminin tipini bul.

$$A = x^2 \quad B = xy \quad C = y^2$$

$$\Delta = B^2 - 4AC = x^2 y^2 - 4x^2 y^2 = -3x^2 y^2$$

$$y^2 - 4 > 0 \Rightarrow y > 2 \text{ ve } y < -2 \rightarrow \text{hiperbolik}$$

$$y^2 - 4 = 0 \Rightarrow y = 2, y = -2 \rightarrow \text{parabolik}$$

$$y^2 - 4 < 0 \Rightarrow -2 < y < 2 \rightarrow \text{eliptik}$$

$\Rightarrow$ lineer dif denklemleri çözmek için;

$$\left. \begin{array}{l} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = \eta(x, y) \end{array} \right\} \text{ dönüşümü yapılır.}$$

Denklemin çözümü olabilmesi için;

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0 \text{ olmalı}$$

$$u(x, y) \rightarrow u(\xi, \eta)$$

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y$$

$$u_{xx} = (u_{\xi\xi} \xi_x + u_{\xi\eta} \eta_x) \xi_x + u_{\xi\xi} \xi_{xx} + (u_{\eta\xi} \xi_x + u_{\eta\eta} \eta_x) \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_{xx}$$

$$u_{yy} = (u_{\xi\xi} \xi_y + u_{\xi\eta} \eta_y) \xi_y + u_{\xi\xi} \xi_{yy} + (u_{\eta\xi} \xi_y + u_{\eta\eta} \eta_y) \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_{yy}$$

$$u_{xy} = u_{\xi\eta} \xi_x \eta_y + 2u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \eta_x \xi_y)$$

$$u_{yy} \eta_x \eta_y + u_{\xi\eta} \xi_{xy} + u_{\eta\xi} \eta_{xy}$$

Bu değerler $Au_{xx} + bu_{xy} + cu_{yy} + D(x,y,u, u_x, u_y) = 0$ da yerine yazıldığında ve gerekli düzenlemeler yapıldığında;

$$A_1(\xi, \eta) u_{\xi\xi} + B_1(\xi, \eta) u_{\xi\eta} + C_1(\xi, \eta) u_{\eta\eta} + D(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0$$

kanonik şekli elde edilir.

Yeni oluşan denklem ilk denklemle aynı tiptedir.

1.) Hiperbolik Tip:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \quad \text{denkleminin çözümünden} \quad C_1 = \xi, \quad C_2 = \eta$$

bulunarak çözüme gidilir.

2) Parabolik Denklem:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{2A} \quad \text{ifadesinden} \quad \xi = C_1 \quad \text{ve} \quad \eta = y \quad \text{olarak seçeriz.}$$

3) Eliptik Denklem:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{\Delta}}{2A} \quad \text{buradan} \quad C_1 = \Phi(x,y) \quad C_2 = \Psi(x,y) \quad \text{bulunur.}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \xi &= \frac{\Phi + \Psi}{2} = \operatorname{Re} \Phi, & \bar{\Phi} &= \xi + i\eta \\ \eta &= \frac{\Phi - \Psi}{2i} = \operatorname{Im} \Psi, & \Psi &= \xi - i\eta \end{aligned} \right\} \quad \text{şeklindedir.}$$

Örnek: $y^2 z_{xx} + (x+y) z_{xy} + x z_{yy} = 0$ denklemini kanonik forma indirgeyiniz.

$$A=y \quad B=(x+y) \quad C=x \quad \Delta = (x+y)^2 - 4xy = (x-y)^2 > 0$$

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{x+y - \sqrt{(x-y)^2}}{2y}$$

$$= \frac{x+y - x+y}{2y} = 1$$

$$\frac{dy_1}{dx} = 1 \Rightarrow y - x = C_1 = 1$$

$$\frac{dy_2}{dx} = \frac{x+y + \sqrt{(x-y)^2}}{2y}$$

$$= \frac{x+y + x-y}{2y} = \frac{x}{y}$$

$$\frac{dy_2}{dx} = \frac{x}{y} \Rightarrow \int y dy_2 = \int x dx$$

$$x^2 - y^2 = C_2 = 3$$

$$x+y = \frac{3}{4}$$

$$x-y = \frac{1}{4}$$

$$z_x = z_3 \cdot 3x + z_4 \cdot 4x = 2x z_3 - 2z_4$$

$$z_y = z_3 \cdot 3y + z_4 \cdot 4y = -2y z_3 + 2z_4$$

$$z_{xy} = (z_x)_y = (2x z_3 - 2z_4)_y$$

$$= 2x(z_{33} \cdot 3y + z_{34} \cdot 4y) - (z_{43} \cdot 3y + z_{44} \cdot 4y)$$

$$= 2x z_{33} \cdot (-2y) + 2x z_{34} \cdot 4 + 2y z_{43} - z_{44} \cdot 4$$

$$= -4xy z_{33} + (2x+2y) z_{34} - z_{44}$$

$$z_{xx} = (z_x)_x = (2x z_3 - 2z_4)_x$$

$$= 2 z_3 + 2x(z_{33} \cdot 3x + z_{34} \cdot 4x) - (z_{43} \cdot 3x + z_{44} \cdot 4x)$$

$$= 2 z_3 + 4x^2 z_{33} - 2x z_{34} - 2x z_{43} + z_{44}$$

$$= 2 z_3 + 4x^2 z_{33} - 4x z_{34} + z_{44}$$

$$z_{yy} = (z_y)_y = (-2y z_3 + 2z_4)_y$$

$$= -2 z_3 - 2y(z_{33} \cdot 3y + z_{34} \cdot 4y) + z_{43} \cdot 3y + z_{44} \cdot 4y$$

$$= -2 z_3 + 4y^2 z_{33} - 2y z_{34} - 2y z_{43} + z_{44}$$

$$= -2 z_3 + 4y^2 z_{33} - 4y z_{34} + z_{44}$$

$$2y z_3 + 4xy^2 z_{33} - 4xy z_{34} + y z_{44} - 4x^2 y z_{33} - 4xy^2 z_{33} + 2x^2 z_{34} + 2xy z_{34} + 2x y z_{34} + 2y^2 z_{34} - x z_{44} - y z_{44}$$

Örnek: $x^2 z_{xx} - y^2 z_{yy} = xy$ tipini belirleyerek kanonik forma indirgeyelim.
 $A = x^2$ $B = 0$ $C = -y^2$

$\Delta = 4x^2 y^2 > 0$ hiperbolik

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{0 + \sqrt{4x^2 y^2}}{2x^2} = \frac{2xy}{2x^2} = \frac{y}{x}$$

$$\frac{dy_2}{dx} = \frac{0 - \sqrt{4x^2 y^2}}{2x^2} = \frac{-2xy}{2x^2} = -\frac{y}{x}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} = 0$$

$$\ln y - \ln x = \ln c_1$$

$$\ln x + \ln y = \ln c_2$$

$$\boxed{\frac{y}{x} = c_1 = \frac{1}{3}}$$

$$\boxed{x \cdot y = c_2 = 19}$$

$$z_x = z_3 \cdot 3x + z_4 \cdot 4x = \frac{-y}{x^2} \cdot z_3 + y z_4$$

$$z_y = z_3 \cdot 3y + z_4 \cdot 4y = \frac{1}{x} z_3 + x z_4$$

$$z_{xx} = (z_x)_x = \left(\frac{-y}{x^2} z_3 + y z_4 \right)_x$$

$$= \frac{2y}{x^3} z_3 - \frac{y}{x^2} (z_3 \cdot 3x + z_4 \cdot 4x) + y (z_4 \cdot 3x + z_4 \cdot 4x)$$

$$= \frac{2y}{x^3} z_3 - \frac{y}{x^2} \cdot \left(\frac{-1}{x^2} \right) \cdot z_3 - \frac{y^2}{x^2} z_4 - \frac{y^2}{x^2} z_4 + y^2 z_4$$

$$= \frac{2y}{x^3} z_3 + \frac{y}{x^2} z_3 - \frac{2y^2}{x^2} z_4 + y^2 z_4$$

$$z_y)_y = \left(\frac{1}{x} z_3 + x z_4 \right)_y = \frac{1}{x} (z_3 \cdot 3y + z_4 \cdot 4y) + x (z_4 \cdot 3y + z_4 \cdot 4y)$$

$$= \frac{1}{x^2} z_3 + z_4 + z_4 + x^2 z_4$$

$$\boxed{z_4 - \frac{1}{2xy} z_4 = \frac{y}{4x}}$$

$$z_4 - \frac{1}{2y} z_4 = \frac{1}{4x}$$

4'ye göre
integral

$$z_3 - \frac{1}{2y} z_3 = \frac{1}{4} \ln 4 + \frac{1}{3}$$

lineer denklem

$$\lambda = e^{\frac{1}{2} \ln 4} = 1/\sqrt{3}$$

$$\left(z \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right)' = \frac{1}{4} \ln 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{3}$$

Örnek: $2u_{xx} - 4u_{xy} + 2u_{yy} + 3u = 0$ denkleminin cinsini belirleyiniz ve kanonik hale getiriniz.

$$A=2 \quad B=-4 \quad C=2 \quad D=3$$

$$\Delta = 16 - 16 = 0 \Rightarrow \text{parabolik}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4}{4} = -1 \Rightarrow dy + dx = 0 \Rightarrow x+y = c_1 = \xi \text{ olur,}$$

$$c_2 = 4 = y \text{ olsun}$$

$$u_x = u_{\xi} \cdot \xi_x + u_{\eta} \cdot \eta_x = u_{\xi}$$

$$u_y = u_{\xi} \cdot \xi_y + u_{\eta} \cdot \eta_y = u_{\xi} + u_{\eta}$$

$$u_{xx} = (u_{\xi\xi} \cdot \xi_x + u_{\xi\eta} \cdot \eta_x) \xi_x + u_{\xi\xi} \cdot \xi_{xx}$$

$$+ (u_{\eta\xi} \cdot \xi_x + u_{\eta\eta} \cdot \eta_x) \eta_x + u_{\eta\xi} \cdot \eta_{xx}$$

$$u_{yy} = (u_{\xi\xi} \cdot \xi_y + u_{\xi\eta} \cdot \eta_y) \xi_y + u_{\xi\xi} \cdot \xi_{yy}$$

$$+ (u_{\eta\xi} \cdot \xi_y + u_{\eta\eta} \cdot \eta_y) \eta_y + u_{\eta\xi} \cdot \eta_{yy}$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi}$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} \cdot \xi_y + u_{\xi\eta} \cdot \eta_y = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}$$

$$2u_{xx} - 4u_{xy} + 2u_{yy} + 3u = 0$$

$$2u_{\xi\xi} - 4(u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}) + 2(u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta}) + 3u = 0$$

$$2u_{\eta\eta} + 3u = 0 \Rightarrow u_{\eta\eta} + \frac{3}{2}u = 0$$

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

cözdüm ver

$$\xi_x = 1$$

$$\xi_y = 1$$

$$\eta_x = 0$$

$$\eta_y = 0$$

$$\eta_x = 0$$

$$\eta_y = 1$$

$$\eta_{xx} = 0$$

$$\eta_{yy} = 0$$

Örnek: $4u_{xx} + 12u_{xy} + 9u_{yy} - 9u = 9$ denkleminin sınıfını belirleyiniz, özel çözümünü bulunuz

$$A=4 \quad B=12 \quad C=9$$

$$\Delta = 144 - 16 \cdot 9 = 0 \rightarrow \text{parabolik}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \Rightarrow 2dy = 3dx$$

$$\boxed{2y - 3x = C_1 = \xi} \quad u = C_2 = \eta \text{ olsun}$$

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -3$$

$$u_x = u_{\xi} \cdot \xi_x + u_{\eta} \cdot \eta_x = -3u_{\xi}$$

$$u_{xx} = -3(u_{\xi\xi} \cdot \xi_x + u_{\xi\eta} \cdot \eta_x) = 9u_{\xi\xi}$$

$$u_y = u_{\xi} \cdot \xi_y + u_{\eta} \cdot \eta_y = 2u_{\xi} + u_{\eta}$$

$$u_{yy} = 2(u_{\xi\xi} \cdot \xi_y + u_{\xi\eta} \cdot \eta_y) + u_{\eta\xi} \cdot \xi_y + u_{\eta\eta} \cdot \eta_y$$

$$= 4u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{xy} = -3(u_{\xi\xi} \cdot \xi_y + u_{\xi\eta} \cdot \eta_y) = -6u_{\xi\xi} - 3u_{\xi\eta}$$

$$\cancel{16u_{\xi\xi}} - \cancel{72u_{\xi\xi}} - \cancel{36u_{\xi\eta}} + \cancel{36u_{\xi\xi}} + \cancel{36u_{\xi\eta}} + 9u_{\eta\eta} - 9u = 9$$

$$u_{\eta\eta} - u = 1 \quad \text{kanonik hali bulunur.}$$

$$u = f(\xi)e^{\eta} + g(\xi)e^{-\eta} - 1 \quad \text{bulunur.}$$

Genel Çözüm;

$$u(x, y) = f(2y - 3x)e^y + g(2y - 3x)e^{-y} - 1 \quad \text{bulunur.}$$